



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

**DETECCIÓN DE SEÑALES DE VOZ ARTIFICIALES EN
ESPAÑOL**

QUE PRESENTA

BARBIE VIRIDIANA LUMBRERAS OLVERA

**EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTADÍA TSU EN
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN
DIGITAL**

**ASESOR INSTITUCIONAL
DR. SAID POLANCO MARTAGÓN**

**UNIDAD ECONÓMICA RECEPTORA:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

**ASESOR DE LA UNIDAD ECONÓMICA
DR. JOSÉ JUAN GARCÍA HERNÁNDEZ**

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Agosto de 2026.



Formato de autorización para exposición de Estadía de Técnico Superior Universitario

Fecha y lugar en que se emite: **Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 31 de Julio de 2026**

Nombre completo del estudiante: **Barbie Viridiana Lumbreras Olvera**

Matrícula: **2430189**

Programa Académico: **Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital**

Por medio del presente, se le informa que tras realizar su Estadía en la empresa **Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional** llevando a cabo el proyecto: **Detección de señales de voz artificiales en español**, durante el periodo comprendido **Mayo-Agosto 2026** logrando una ponderación de ____ (60% posibles) para el criterio de reporte; por lo tanto, se otorga la oportunidad de exponer el trabajo realizado por medio de un informe ejecutivo programado para el día **12** del mes de **Agosto** del año en curso en un horario de **10:00 hrs** en modalidad **Presencial** en la **Oficina I-XXX69**.

Sin otro particular, se le recomienda estar disponible para iniciar su exposición 10 minutos antes de la indicación oficial.

Atentamente

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional



Control sumativo de Estadía para Técnico Superior Universitario

Criterio	Valor / Ponderación	Calificación
Reporte	60 %	
Exposición	40 %	
Calificación final		

Datos de la evaluación sumativa

Fecha: **12 / Agosto / 2026**

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional

Resumen

El resumen es una representación condensada del contenido del documento. Su propósito es dar al lector un relato de las características principales del reporte. Su redacción es en tercera persona, en tiempo pasado, con escritura continua y sin tablas o imágenes. La extensión sugerida es no mayor a media página. Debe cumplir con las siguientes características:

- Se hace mención del nombre del proyecto como parte de la Estadía, el nombre de la unidad económica y su dirección completa.
- Se menciona el objetivo, meta, actividad o responsabilidad principal que se abordó.
- Se describe detalladamente la metodología desarrollada; tales como herramientas, materiales, equipos, cursos, softwares y conocimientos adquiridos en la universidad utilizados para alcanzar los objetivos empleados.
- Se describen detalladamente los resultados más importantes obtenidos.
- Se termina presentando conclusiones del trabajo.

Abstract

Add your abstract here...

Contenido temático

Resumen	III
Abstract	IV
1 Introducción	1
1.1 Antecedentes	1
1.1.1 Antecedentes de la empresa	1
1.1.2 Antecedentes técnicos	2
1.2 Definición del Problema	2
1.3 Objetivos	2
1.3.1 Objetivo General	2
1.3.2 Objetivos Específicos	2
1.4 Justificación	3
1.5 Alcances y Limitaciones	3
1.5.1 Alcances	3
1.5.2 Limitaciones	3
1.6 Ejemplos de Tablas e Inclusión de Imágenes	4
1.6.1 Inclusión de Tablas	4
1.6.2 Inclusión de Imágenes	4
2 Marco Teórico	6
2.1 Señales de Voz: Producción y Características	6
2.2 Análisis Espectral de Señales de Audio	6
2.3 Síntesis de Voz mediante Inteligencia Artificial	6
2.4 Aprendizaje Automático y Redes Neuronales	6
2.5 Redes Neuronales Profundas para Audio	6
2.6 Detección de Voz Sintética (Anti-Spoofing)	6
2.7 Corpus y Bases de Datos de Audio en Español	7
3 Metodología	8
4 Resultados	11
5 Conclusiones	12

Bibliografia	13
Anexos	14

1. Introducción

En los últimos años, los avances tecnológicos en inteligencia artificial ha permitido el desarrollo de los sistemas capaces de sintetizar la voz humana con un nivel de realismo difícil de detectar. Tecnologías como los modelos de conversión de voz basados en redes neuronales han alcanzado una calidad que resulta difícil, incluso para alguien con un oído entrenado, distinguir el habla humana del habla artificial. Sí bien tiene aplicaciones de entretenimiento, de accesibilidad y asistentes virtuales, también plantea riesgos relacionados con la suplantación de identidad, la desinformación y el fraude.

El trabajo aborda el problema de la detección de señales de voz generadas mediante inteligencia artificial en idioma español, un área de investigación de gran relevancia en los contenidos de audios sintéticos en las plataformas digitales.

1.1. Antecedentes

1.1.1. Antecedentes de la empresa

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) es una institución de educación superior e investigación científica en México, fundada en 1961. El CINVESTAV se dedica a la formación de recursos humanos altamente calificados y a la generación de conocimiento científico y tecnológico en diversas áreas, incluyendo ciencias exactas, ingenierías, ciencias sociales y humanidades. La institución cuenta con una amplia red de investigadores, laboratorios y centros de investigación especializados, y ha contribuido significativamente al desarrollo científico y tecnológico del país a través de sus proyectos de investigación, publicaciones académicas y colaboraciones internacionales. El CINVESTAV se caracteriza por su enfoque interdisciplinario y su compromiso con la innovación, la excelencia académica y la responsabilidad social, posicionándose como un referente en la investigación científica en México.

Misión: Contribuir de manera destacada al desarrollo de la sociedad mediante la investigación científica y tecnológica de vanguardia y la formación de recursos humanos de alta calidad.

Visión: Ser la institución líder en la formación de investigadores de alto nivel y generación de conocimientos científicos y tecnológicos de frontera, con un creciente impacto nacional e internacional que contribuya en forma visible y relevante a la solución de problemas del país

ampliando nuestra presencia en la sociedad y en la cultura contemporánea

1.1.2. Antecedentes técnicos

La detección de voz sintética (anti-spoofing de voz) o detección de deepfakes de audio, ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años, impulsada por la serie de competencias ASVspoof (Automatic Speaker Verification Spoofing), que desde 2015 ha proporcionado un marco estandarizado para evaluar y comparar diferentes enfoques de detección de voz sintética. Estas competencias han abordado diversos escenarios, incluyendo ataques de síntesis de voz, conversión de voz y reproducción de voz, utilizando conjuntos de datos específicos para cada edición.

1.2. Definición del Problema

La creciente accesibilidad a herramientas de síntesis de voz en español, tanto comerciales como de código abierto, facilita la creación de contenido de audio falso que puede ser utilizado con fines maliciosos. Con la falta de sistemas de detección efectivos, existe un riesgo significativo de que la desinformación y el fraude se propaguen a través de plataformas digitales, afectando la confianza del público en los medios de comunicación y las interacciones en línea. Por lo tanto, es crucial desarrollar métodos robustos para identificar y mitigar el impacto de las voces sintéticas en español, protegiendo así la integridad de la información y la seguridad de los usuarios.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de detección de voz, generada mediante inteligencia artificial, en español.

1.3.2. Objetivos Específicos

- **OE 1:** Definir un corpus de segmentos de audio, tanto naturales como artificiales, balanceado por género, a partir de bases de datos públicas en español (CIEMPIESS LIGHT, CORPUS CHM150 y TEDx Spanish Corpus).
- **OE 2:** Determinar la naturaleza de las características acústicas adecuadas para la detección de voz sintética en español, mediante el análisis y comparación de diferentes representaciones de señal.

- **OE 3:** Determinar y evaluar el modelo de detección mediante una red neuronal profunda, comparando distintas arquitecturas con respecto a métricas de desempeño.

1.4. Justificación

El impacto de los deepfakes de audio va más allá de la simple creación de contenido falso; tiene implicaciones profundas en la seguridad, la privacidad y la confianza en la información. En un mundo cada vez más digitalizado, donde las interacciones en línea son comunes, la capacidad de distinguir entre voces reales y sintéticas es crucial para proteger a los individuos y las organizaciones de posibles fraudes, suplantaciones de identidad y campañas de desinformación. Además, el desarrollo de sistemas de detección efectivos contribuirá a fortalecer la integridad de los medios digitales y a fomentar un entorno en línea más seguro y confiable.

1.5. Alcances y Limitaciones

1.5.1. Alcances

El sistema se desarrollará y evaluará exclusivamente para señales de voz en español. Se utilizarán como datos de entrenamiento y prueba tres corpus de habla en español (CIEMPIESS LIGHT, CORPUS CHM150 y TEDx Spanish Corpus), complementados con muestras de voz sintética generada por modelos de síntesis de voz disponibles públicamente.

Los segmentos de audio serán procesados en bloques de duración fija de (2, 3 o 6 segundos), representados como vectores de características acústicas o espectrogramas, y se entrenarán modelos de detección basados en redes neuronales profundas.

Se implementará y evaluará al menos una arquitectura de red neuronal profunda para la tarea de clasificación binaria (voz natural vs. voz sintética).

El desarrollo se realizará en el entorno Google Colab utilizando Python y bibliotecas de código abierto.

1.5.2. Limitaciones

Los resultados obtenidos en esta tesis estarán limitados a las características específicas de los corpus utilizados, lo que podría afectar la generalización del sistema a otros contextos o tipos de voz. Además, la calidad y diversidad de las muestras de voz sintética generada por los modelos

públicos pueden no representar completamente el espectro de voces artificiales disponibles en el mercado.

1.6. Ejemplos de Tablas e Inclusión de Imágenes

Para ilustrar el uso de elementos visuales en su tesis, a continuación se presentan ejemplos básicos de cómo incluir tablas e imágenes en LaTeX.

1.6.1. Inclusión de Tablas

Las tablas son herramientas fundamentales para presentar datos de manera organizada y comprensible.

Tabla 1: Clasificación de Sensores Comunes en Ingeniería.

Tipo de Sensor	Magnitud Medida	Principio de Funcionamiento
Termopar	Temperatura	Efecto Seebeck
Extensómetro	Deformación	Resistencia eléctrica
Acelerómetro	Aceleración	Efecto piezoeléctrico
Encoder rotatorio	Posición angular	Óptico/Magnético

Nota: Esta tabla es un ejemplo para demostrar la estructura básica de una tabla en LaTeX.

Como se puede observar en la Tabla 1, la información se presenta de forma clara y estructurada. Es importante añadir un ‘\caption’ para describir la tabla y un ‘\label’ para referenciarla en el texto.

1.6.2. Inclusión de Imágenes

Las imágenes, gráficos o diagramas son cruciales para complementar la explicación textual y facilitar la comprensión de conceptos complejos o resultados visuales.

Diagrama de flujo de proceso producción de papas fritas

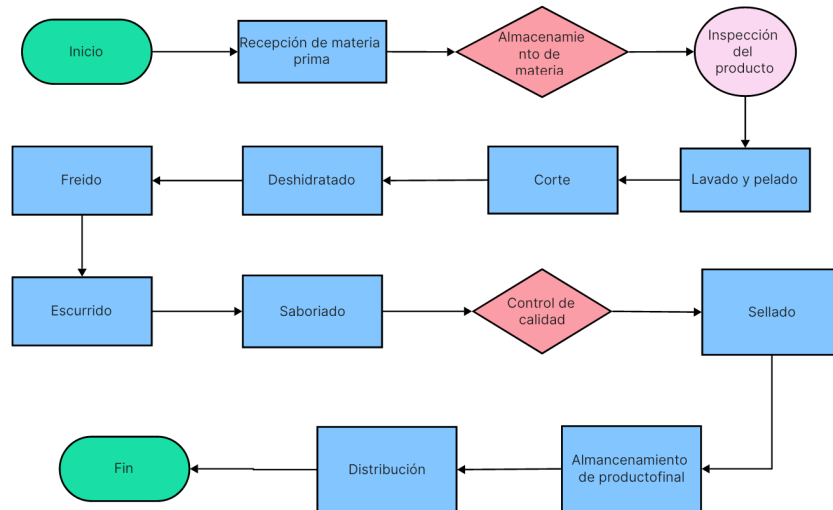
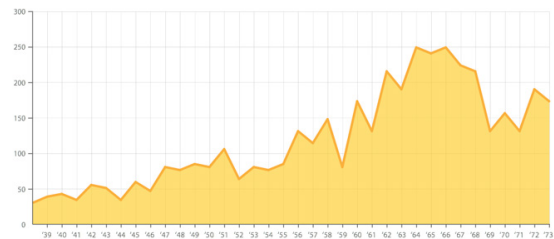


Figura 1: Diagrama de un proceso de control automático.



(a) Datos de Temperatura.



(b) Datos de Presión.

Figura 2: Comparación de datos operativos de un sistema (Temperatura vs. Presión).

Incluso es posible combinar varias imágenes en una sola figura, como se muestra en la Figura 2, utilizando el paquete ‘subcaption’.

Asegúrense de que todas las figuras y tablas estén debidamente referenciadas en el texto y que su contenido sea autoexplicativo, utilizando los pies de figura y títulos de tabla de manera efectiva.

2. Marco Teórico

2.1. Señales de Voz: Producción y Características

Fundamentos fisiológicos y acústicos de la producción de voz humana. Representación digital de señales de audio (muestreo, cuantización, formato WAV). Parámetros relevantes: frecuencia de muestreo, duración, amplitud, energía.

2.2. Análisis Espectral de Señales de Audio

Transformada de Fourier (DFT/FFT). Transformada de Fourier de Tiempo Corto (STFT) y espectrograma. Escala Mel y banco de filtros Mel. Coeficientes Cepstrales de Frecuencia Mel (MFCC): cálculo e interpretación.

2.3. Síntesis de Voz mediante Inteligencia Artificial

Sistemas Text-to-Speech (TTS) clásicos y neuronales. Arquitecturas relevantes: Tacotron 2, FastSpeech, VITS. Vcoders neuronales: WaveNet, HiFi-GAN, EnCodec (Meta). Características de la voz sintética que la diferencian de la natural.

2.4. Aprendizaje Automático y Redes Neuronales

Conceptos fundamentales de aprendizaje supervisado. Redes neuronales artificiales: perceptrón multicapa (MLP). Funciones de activación, función de pérdida, retropropagación y descenso de gradiente.

2.5. Redes Neuronales Profundas para Audio

Redes Neuronales Convolucionales (CNN) aplicadas a espectrogramas. Redes Neuronales Recurrentes (RNN) y LSTM para secuencias temporales. Arquitecturas de atención y Transformers en procesamiento de audio. Modelos de aprendizaje auto-supervisado: Wav2Vec 2.0, HuBERT, WavLM.

2.6. Detección de Voz Sintética (Anti-Spoofing)

Definición del problema como clasificación binaria. Protocolo y métricas estándar: EER, t-DCF, AUC-ROC. Sistemas de referencia: GMM-LFCC, AASIST. Desafíos: generalización a vocoders

desconocidos y degradaciones de canal.

2.7. Corpus y Bases de Datos de Audio en Español

Características y estructura de CIEMPIESS LIGHT, CORPUS CHM150 y TEDx Spanish Corpus. Criterios de selección y construcción de un corpus balanceado por género. Técnicas de segmentación de audio: bloques de duración fija.

3. Metodología

Los métodos y herramientas utilizadas son la descripción detallada de las etapas (o pasos, procedimiento) de desarrollo en que se dividió el proyecto y están íntimamente relacionadas con los objetivos operativos. Se compara con una receta de cocina, es decir, describir a detalle las actividades y acciones realizadas en cada etapa de desarrollo, empleando un orden cronológico y en función de los objetivos operativos. Sus características son:

- Descripción detallada de las etapas (o pasos) desarrolladas, las cuales están relacionadas con cada objetivo operativos. Dependiendo del número de objetivos, será el número de etapas de desarrollo reportadas.
- En cada etapa de desarrollo, describir las herramientas académicas, técnicas y computacionales que se utilizaron, indicando roles y responsabilidades. Además, describir las asignaturas o aprendizajes que se obtuvieron durante tu formación académica y fueron útiles en el proceso. Así mismo, describir herramientas, equipos, tecnologías, etc., que se utilizaron durante el proyecto o se aprendieron en la unidad económica.

El informe debe estar soportado por referencias, además incluir figuras y tablas. En los siguientes párrafos se ejemplifica como usar dichos elementos.

De acuerdo con Ivan [1], todos mienten, de la misma forma que Dr. House lo afirma de manera continua a lo largo de las 8 temporadas de la serie.

Los sistemas de información constituyen un conjunto organizado de recursos —personas, datos, procesos y tecnología— que interactúan para recolectar, procesar, almacenar y distribuir información relevante dentro de una organización. Su propósito principal es apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control, así como facilitar el análisis y la visualización de información estratégica [2, 3]. En el contexto actual, caracterizado por la digitalización y la globalización, los sistemas de información han evolucionado hacia plataformas integradas que permiten la gestión eficiente del conocimiento y la automatización de procesos empresariales [4]. Además, el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el análisis de datos ha ampliado sus capacidades, permitiendo generar valor a partir de grandes volúmenes de información [5].

Por otra parte, la implementación de sistemas de información implica retos importantes relacionados con la alineación estratégica, la seguridad de la información y la gestión del cambio

organizacional. Es fundamental que estos sistemas estén alineados con los objetivos del negocio para maximizar su impacto y retorno de inversión [6]. Asimismo, la protección de datos y la ciberseguridad se han convertido en aspectos críticos debido al incremento de amenazas digitales [7]. Finalmente, el éxito de un sistema de información depende en gran medida de la aceptación por parte de los usuarios y de una adecuada gestión del cambio, lo que requiere capacitación, comunicación efectiva y liderazgo organizacional [8].

En la figura 3, se muestra una pantalla de una aplicación para contar las calorías de la comida mexicana. (Si la figura se mueve a la siguiente página, es NORMAL, no muevan nada!).



Figura 3: Aplicacion “Mexican Food with Chilly” [9]

En la tabla 2, se muestra una tabla con el listado de los mejores futbolistas del mundo mundial.

Estudiante	Nacionalidad
Lionel Messi	Argentina
Cristiano Ronaldo	Portuguesa
Hector Hermoso Herrera	Mexicana

Tabla 2: Otro ejemplo de tabla

4. Resultados

Este apartado es lo más importante de tu reporte. En él debes describir a detalle (texto) y en apoyo en gráficas, tablas, fragmentos de códigos, diagramas e imágenes de los resultados obtenidos, tales como: reducción de costos, mejoras en líneas de producción, optimizaciones de procesos, diseños funcionales, implementaciones físicas, manuales actualizados, campañas de márketing, estudios de mercado, manuales de procesos, software, base de datos entre otros. Sus características son:

- Se presentan de manera clara y son reflejo de las actividades realizadas.
- Están ligados a las etapas de desarrollo (dependiendo el número de etapas de desarrollo, son el número de resultados).
- Se demuestra el cumplimiento de los objetivos operacionales propuestos.
- Puedes utilizar gráficas, tablas, esquemas que mejoren la explicación.
- Se describen los beneficios generados.
- Sin límite de extensión.

5. Conclusiones

Incluye:

- Resultados relevantes.
- Experiencia personal y profesional.
- Sugerencias de mejora.

Referencias

- [1] Ivan Garcia. *¿Que es un sistema de información?-Definición de sistema de información.* <https://www.emprendepyme.net/que-es-un-sistema-de-informacion.html>. 2018.
- [2] Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 16.^a ed. Pearson, 2020. DOI: [10.5555/mitpress](https://doi.org/10.5555/mitpress).
- [3] Ralph Stair y George Reynolds. *Principles of Information Systems*. 13.^a ed. Cengage Learning, 2018. DOI: [10.1007/978-1-137-59048-9](https://doi.org/10.1007/978-1-137-59048-9).
- [4] Efraim Turban, Carol Pollard y Gregory Wood. *Information Technology for Management*. 11.^a ed. Wiley, 2019. DOI: [10.1002/9781119563983](https://doi.org/10.1002/9781119563983).
- [5] Thomas H. Davenport y Rajeev Ronanki. “Artificial Intelligence for the Real World”. En: *Harvard Business Review* 96.1 (2018), págs. 108-116. DOI: [10.1145/3209280](https://doi.org/10.1145/3209280).
- [6] John Ward y Joe Peppard. *Strategic Planning for Information Systems*. 4.^a ed. Wiley, 2016. DOI: [10.1002/9781119333289](https://doi.org/10.1002/9781119333289).
- [7] Michael E. Whitman y Herbert J. Mattord. *Principles of Information Security*. 6.^a ed. Cengage Learning, 2018. DOI: [10.1007/978-3-319-98830-2](https://doi.org/10.1007/978-3-319-98830-2).
- [8] Richard Heeks. “Health information systems: Failure, success and improvisation”. En: *International Journal of Medical Informatics* 75.2 (2006), págs. 125-137. DOI: [10.1016/j.ijmedinf.2005.07.024](https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2005.07.024).
- [9] Microsoft. *Visual Studio Code - Code Editing. Redefined.* <https://code.visualstudio.com/>. 2016.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Constancia de Vigencia de Derechos

Homoclave del trámite	Homoclave del formato	Fecha de publicación del formato en el DOF
IMSS-02-020	FF-IMSS-012	10 / 11 / 2015 DD MM AAAA

Datos Generales

NSS:	02190617445
CURP:	LUOB060117MTSMLRAO
Nombre(s), primer apellido y segundo apellido:	BARBIE VIRIDIANA LUMBRERAS OLVERA
Sexo:	Mujer
Fecha de nacimiento:	17/01/2006
Lugar de nacimiento:	TAMAULIPAS

Datos de Aseguramiento

Con derecho al servicio médico:	SI
Vigente:	10/02/2026
Delegación:	TAMAULIPAS
UMF:	UMF 067 SAN LUISITO
Turno:	VESPERTINO
Consultorio:	CONSULTORIO 5
Agregado Médico:	1F2006ES

Datos de Aseguramiento

Registro Patronal	Nombre o razón social
F0543370327	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA
Modalidad de Aseguramiento	Descripción de Modalidad
MODALIDAD 32	SEGURO FACULTATIVO ESTUDIANTES

Detalle de vigencia

Estado	Inicio de Vigencia	Fecha de Constancia
VIGENTE	05/02/2026	10/02/2026

Beneficiarios

NO APLICA

"De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)"

**GOBIERNO DE
MÉXICO****Contacto**

Paseo de la Reforma 476, P.B.
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México.
Tel. 800 623 23 23
<http://www.imss.gob.mx/contacto>

Ciudad Victoria,
Tamaulipas, a 01
de Mayo
de 2026

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO
POLITÉCNICO NACIONAL (CINVESTAV TAMAULIPAS)
DR. JOSÉ JUAN GARCÍA HERNÁNDEZ
PRESENTE**

La Universidad Politécnica de Victoria tiene a bien presentar a **LUMBRERAS OLVERA BARBIE VIRIDIANA** estudiante del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL** en su modalidad de **DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**, con número de matrícula **2430189** y seguro facultativo IMSS número **02190617445**; quien deberá realizar su práctica profesional de **ESTADÍA TSU**, a partir del 04 de Mayo de 2026 al 14 de Agosto de 2026, con duración de **600 horas** desarrollando el proyecto "**DETECCIÓN DE SEÑALES DE VOZ ARTIFICIALES EN ESPAÑOL.**" que le fue asignado.

Al concluir se le extenderá la carta de liberación al evaluarlo satisfactoriamente y además le solicitaremos su valiosa opinión respondiendo el formulario que se le enviará por correo electrónico, referente al desempeño del practicante, la información que nos proporcione es de vital importancia para la mejora de los programas académicos que ofrece la Universidad Politécnica de Victoria para la formación de profesionistas altamente especializados.

El practicante deberá cumplir con el Reglamento Interno aplicable al personal en su centro de trabajo.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE



**OTHÓN CANO GARZA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria-Soto La Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711000 al 100
www.upvictoria.edu.mx



"2026, Año de Margarita Maza Parada"

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 6 de mayo del 2026.
UT/CA/060526/071
Asunto: Carta de aceptación a Estadía.

M. A. Othon Cano Garza
Director de Vinculación
Universidad Politécnica de Victoria
Presente,

Por este medio le comunico que la alumna Barbie Viridiana Lumbreras Olvera, de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital de la Universidad Politécnica de Victoria con número de control 2430189, ha sido ACEPTADO para realizar su Estadía TSU en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) Unidad Tamaulipas con sede en Ciudad Victoria; comprendido del 4 de mayo al 14 de agosto 2026.

La C. Barbie Viridiana Lumbreras Olvera estará vinculada directamente a las actividades del proyecto de investigación titulado "Detección de señales de voz artificiales en español", bajo la dirección del Dr. José Juan García Hernández.

Al concluir las actividades de estadía y a petición del profesor anfitrión, el Cinvestav Unidad Tamaulipas entregará la carta de liberación de Estadía TSU de la alumna únicamente a través del mecanismo institucional de la Universidad Politécnica de Victoria que tenga a bien indicarnos, por ejemplo: departamento de servicios escolares, departamento de vinculación, responsable del programa académico.

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.



Atentamente

Dr. José Gabriel Ramírez Torres
Coordinador Académico de la Unidad Tamaulipas

Ing. Juan Camaney de Alba Rojas
PRESENTE

INSERTAR AQUÍ
DOCUMENTO
DE CARTA
DE LIBERACION
DEBIDAMENTE
FIRMADO

Rúbrica para la Evaluación del Reporte de Estadía

Nombre completo del estudiante: Barbie Viridiana Lumbreras Olvera Matrícula: 2430189 PERIODO: Mayo-Agosto 2026 Nombre del evaluador: Dr. Said Polanco Martagón			
Firma del Evaluador: _____ Calificación Final: ____ / 100			
Valor	Características a cumplir	Puntos	Observaciones
6	Resumen ejecutivo y abstract: Indica qué se realizó, cómo se realizó y qué se obtuvo. (una cuartilla en español e inglés)		
6	Contenido temático: Describe correctamente el contenido del documento		
6	Introducción: El informe cumple con introducir al lector de una manera atractiva el panorama general del trabajo realizado en la unidad económica.		
6	Descripción de la unidad económica: Se redactan los detalles de los antecedentes del departamento, la empresa, giro, misión, visión, infraestructura, ubicación.		
6	Objetivos operativos: Describen las acciones a cumplir mediante actividades establecidas por el asesor empresarial		
24	Metodología: Descripción a detalle de las etapas y procedimientos utilizados en el proyecto		
18	Resultados: Interpreta y analiza los resultados obtenidos durante su estadía.		
12	Conclusiones: Las conclusiones son claras y acordes con el objetivo esperado		
6	Bibliografía y anexos: Cita correctamente las fuentes de información utilizando un estilo de referencia; anexa cartas correspondientes		
10	Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada. Asistió al menos al 80 % de sus días de Estadía		

Rúbrica para Exposición del Reporte de Estadía

Criterio	Nivel de logro		
	Bueno (10 %)	Regular (7 %)	Menor a lo esperado (5 %)
Dominio del tema (10 %)	Utiliza todos los términos y conceptos de manera correcta.	Utiliza la mayoría términos y conceptos de manera correcta	Confunde los términos y conceptos.
Presentación de material visual (10 %)	Las diapositivas usadas tienen fondo claro, letras, tablas e imágenes visibles. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación carece de algunos aspectos relevantes de la Estadía.
Comunicación y expresión (10 %)	Su volumen de voz es comprensible. Su expresión corporal manifiesta seguridad ejecutiva. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo no cumple los estándares de ser formal o semiformal. Realiza alguna falta de respeto.
Respuestas (10 %)	Las respuestas son consistentes y con parámetros de lógica operativa.	Las respuestas no son consistentes pero tienen parámetros de lógica operativa.	Las respuestas son difusas e incoherentes.
Ponderación final de su exposición:		___ /100	
Día / Mes / Año		12/ Agosto/ 2026	
Comentario adicional			